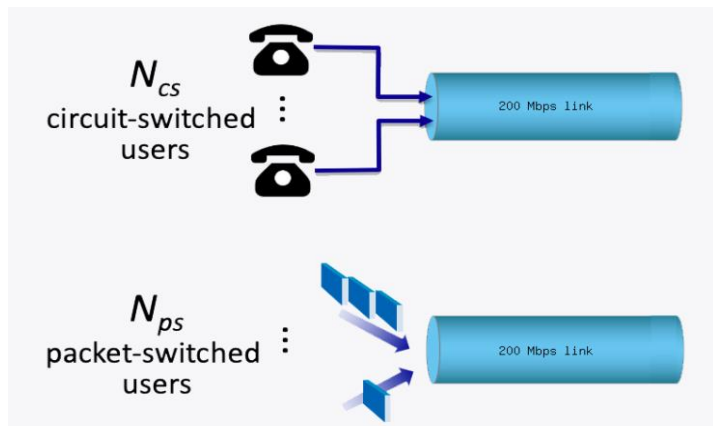


Home Assignment HA1

Reti di Calcolatori
AA. 2023-2024

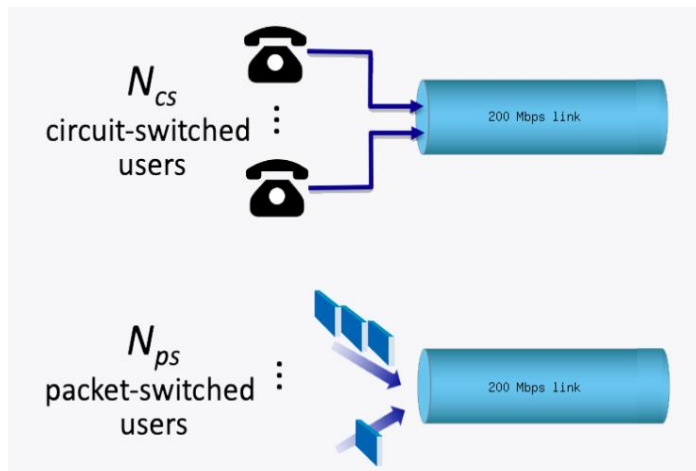
Docente: Federica Paganelli
Dipartimento di Informatica
federica.paganelli@unipi.it

Esercizio 1



1. Consideriamo uno **scenario di commutazione di circuito** in cui **N_{cs}** utenti, ciascuno dei quali richiedente una larghezza di banda di 10 Mbps, devono condividere un collegamento di capacità di 200 Mbps. Qual è il numero massimo di utenti che può essere supportato?
2. Spiega brevemente le differenze tra commutazione di circuito e commutazione di pacchetto.

Esercizio 1 - soluzione



1. Quando si utilizza la commutazione di circuito, è possibile supportare contemporaneamente al massimo **20** utenti. Questo perché a ogni utente a commutazione di circuito deve essere assegnata la sua larghezza di banda di 10 Mbps e vi sono 200 Mbps di capacità di collegamento che possono essere allocati.
1. Di seguito le differenze principali tra commutazione di circuito e di pacchetto:
 - Nella commutazione di circuito prima della comunicazione viene instaurato un percorso tra sorgente e destinazione e le risorse del percorso sono dedicate in modo esclusivo a quella comunicazione e sono garantite per tutta la durata della comunicazione.
 - Nella commutazione di pacchetto il flusso di dati punto-punto viene suddiviso in pacchetti ed ogni pacchetto è instradato singolarmente e indipendentemente dagli altri pacchetti della stessa comunicazione. Le risorse della rete vengono usate secondo necessità.

Esercizio 2

- Abbiamo due host, A e B, collegati attraverso un link con velocità di trasmissione R bps e lunghezza m metri e si ipotizzi che la velocità di propagazione sul mezzo sia v m/s. L'host A sta per inviare un pacchetto di L bit all'host B.
 - a) Esprimere il ritardo di propagazione d_{prop} in funzione di m e v
 - b) Determinare il tempo di trasmissione del pacchetto d_{trasm} in termini di L e R
 - c) Tralasciando i ritardi di elaborazione e di accodamento, ricavate un'espressione del ritardo end-to-end
 - d) L'Host A inizia a trasmettere il pacchetto all'istante $t=0$. Dove si trova l'ultimo bit del pacchetto all'istante d_{trasm} ?
 - e) Supponete che valga $d_{prop} > d_{trasm}$. Dove si trova il primo bit del pacchetto all'istante $t = d_{trasm}$?
 - f) Supponete che valga $d_{prop} < d_{trasm}$. Dove si trova il primo bit del pacchetto all'istante $t = d_{trasm}$?
 - g) Supponete che $v=2,5 \cdot 10^8$ m/s, $L=120$ bit e $R=56$ kbps. Determinate la distanza m per cui $d_{prop} = d_{trasm}$

Esercizio 2 - soluzione

- a) $d_{prop} = m/v$
- b) $d_{trasm} = L/R$
- c) $Ritardo = m/v + L/R$
- d) All'istante $t = d_{trasm}$ host A ha appena finito di trasmettere i bit del pacchetto nel link, l'ultimo bit è all'inizio del collegamento
- e) Il tempo che un bit impiega a percorrere il link è maggiore del tempo che l'host A impiega a trasmettere tutti i bit del pacchetto sul collegamento. Quando l'host A ha finito di trasmettere il pacchetto, il primo bit non è ancora arrivato, quindi **il primo bit è lungo il collegamento**
- f) Il tempo che un bit impiega a percorrere il link è minore del tempo che l'host A impiega a trasmettere tutti i bit del pacchetto sul collegamento. Quando l'host A ha finito di trasmettere il pacchetto, il primo bit è arrivato all'host B. Quindi **il primo bit è all'host B**.
- g) $L/R = m/v$ Calcolare il valore di m per cui $120/56000 = m/2,5 \cdot 10^8$
 $m = 120 \cdot (2,5 \cdot 10^8) / 56000$ $m = 535,7 \text{ km} \rightarrow 536 \text{ km}$

Esercizio 3

Dire quale dei livelli della pila di protocollo TCP/IP ha la responsabilità delle seguenti azioni

- a) Incapsulare dati in segmenti
- b) Inviare/ricevere frame tra nodi adiacenti
- c) Trasformare bit in segnali elettromagnetici

Esercizio 3 - soluzione

Dire quale dei livelli della pila di protocollo TCP/IP ha la responsabilità delle seguenti azioni

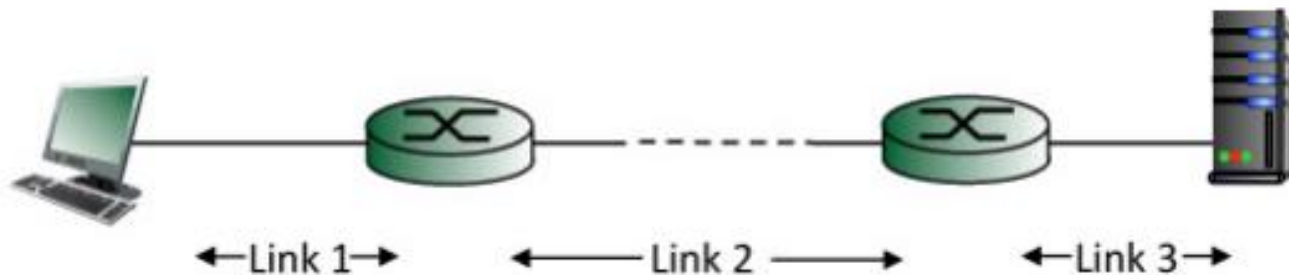
- a) Incapsulare dati in segmenti
- b) Inviare/ricevere frame tra nodi adiacenti
- c) Trasformare bit in segnali elettromagnetici

Risposte

- a) I segmenti sono le unità dati del livello di trasporto. E' il livello di trasporto che incapsula i dati provenienti dal livello applicativo in segmenti
- b) Il livello di collegamento gestisce i frame tra nodi adiacenti.
- c) Il livello fisico ha il compito di trasformare i bit in segnali elettromagnetici.

Esercizio

- Considerare la topologia di rete a tre link della figura seguente



- Calcolare il ritardo end-to-end tra i due host nell'ipotesi che:
 - la dimensione del pacchetto sia pari a $L = 1000$ bit
 - il link 1 abbia rate di trasmissione $R1 = 100$ Mbps e lunghezza $D1 = 100$ m
 - il link 2 abbia rate di trasmissione $R2 = 2$ Mbps e lunghezza $D2 = 2500$ km
 - il link 3 abbia rate di trasmissione $R3 = 10$ Mbps e lunghezza $D3 = 1$ km
 - la velocità di propagazione nei tre link sia pari a $V = 2.5 \cdot 10^8$ m/s
- Qual è il throughput massimo end-to-end?

Soluzione

1. Ritardo end-to-end

- $\text{Ritardo}_{\text{link1}} = 1000/(100 \cdot 10^6) + 100/(2.5 \cdot 10^8) \text{ s} = 10^{-2} \text{ ms} + 4 \cdot 10^{-4} \text{ ms}$
- $\text{Ritardo}_{\text{link2}} = 1000/(2 \cdot 10^6) + 2500 \cdot 10^3 / (2.5 \cdot 10^8) \text{ s} = 0.5 \text{ ms} + 10 \text{ ms}$
- $\text{Ritardo}_{\text{link3}} = 1000/(10 \cdot 10^6) + 1 \cdot 10^3 / (2.5 \cdot 10^8) \text{ s} = 0.1 \text{ ms} + 4 \cdot 10^{-3} \text{ ms}$
- $\text{Ritardo}_{\text{end-to-end}} = 0.01 \text{ ms} + 0.0004 \text{ ms} + 0.5 \text{ ms} + 10 \text{ ms} + 0.1 \text{ ms} + 0.004 \text{ ms} = 10.6144 \text{ ms}$

2. Throughput end-to-end

- Il throughput massimo è dato dalla banda del collegamento che fa da collo di bottiglia, ossia il Link 2: 2 Mbps